

CBB02405D 数字控制 双向 BUCK-BOOST 变换器软件设计报告

Date:2021-04-10

Rev1.0

@淘宝：文七电源

地址：<https://shop274134110.taobao.com>

1 整体软件架构

数字控制双向同步 BUCK-BOOST 变换器主控制器采用 STM32F334。通过 ADC 采集输出电压或输出电流信号，配合由滑动电位器产生的输出电压参考信号或输出电流参考信号，在特定环路补偿器计算后，实现输出电压闭环控制或输出电流闭环控制。

图 1.1 为整体程序架构图，程序在上电复位后对软件各个功能模块进行初始化，main.C 中并不运行软件功能程序，核心程序以中断的形式运行。

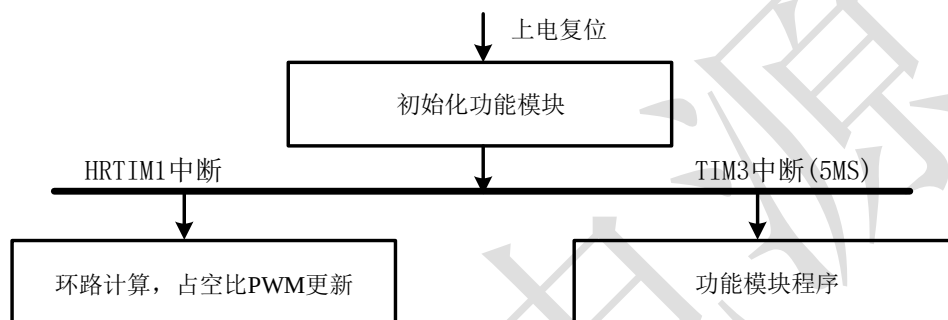


图 1.1 整体软件架构

程序 main.c 中的 while(1)主循环只运行 OLED 显示函数，其余控制程序在中断程序中运行。程序的中断由 HRTIM1 快速中断和 5mS 的 TIM3 定时中断组成。其中，HRTIM1 中断优先级最高，主要执行模块电压环路或电流环路等计算，并将计算得到的占空比更新 PWM 寄存器。5mS TIM3 定时中断为慢速中断，主要完成输入输出参数读取求平均，输出短路保护，输出过流保护，输出过压保护，输入过压保护，输入欠压保护，按键状态监测，电源状态机跳转，输出参考电压或参考电流计算，模块运行模式判断，状态显示等功能。

1.1 工程文件及函数说明

在整个工程文件中，用户需关注的代码文件为：

文件名	介绍
main.c	主函数：主要用以配置初始化
function.c	功能函数集合
function.h	功能函数头文件
oled.c	oled 显示屏驱动函数
oled.h	oled 显示函数头文件
oledfont.h	oled 显示常量定义
stm32f3xx_it.c	中断函数集合
CtlLoop.c	环路控制函数集合
CtlLoop.h	环路控制函数头文件

stm32f3xx_it.c 文件函数的定义说明:

函数名	介绍
void TIM3_IRQHandler(void)	定时器 3 中断函数, 5mS 中断 实现功能: 输入输出参数读取并求平均 输出短路保护 输出过流保护 输出过压保护 输入欠压保护 输入过压保护 案件状态判断 状态机函数 输出参考电压计算/输出参考电流计算 工作模式判断 指示灯状态函数
void HRTIM1_TIMA_IRQHandler(void)	HRTIM1 中断 环路计算, 占空比限制, PWM 寄存器更新等

CtlLoop.c 文件函数定义说明:

函数名	介绍
void BUCKVLoopCtlPI(void);	BUCK 模式下输出恒压控制, PI 补偿器
void BUCKVLoopCtlPID(void);	BUCK 模式下输出恒压控制, PID 补偿器
void BUCKVLoopCtlTYPE3(void);	BUCK 模式下输出恒压控制, Type3 补偿器
void BoostVLoopCtlPI(void);	BOOST 模式下输出恒压控制, PI 补偿器
void BoostVLoopCtlPID(void);	BOOST 模式下输出恒压控制, PID 补偿器
void BoostVLoopCtlTYPE3(void);	BOOST 模式下输出恒压控制, Type3 补偿器
void BuckBoostVLoopCtlPID(void);	BUCK-BOOST 模式下输出恒压控制, PID 补偿器
void BUCKILoopCtlPI(void);	BUCK 模式下输出恒流控制, PI 补偿器
void ILimitLoopCtl(void);	BUCK 模式下输出限流控制, PI 补偿器

Function.c 文件函数定义说明:

函数名	介绍
void ADCSample(void);	输入输出电压电流数据读取, 求平均
void StateM(void);	状态机函数
void StateMInit(void)	初始化状态函数
void StateMWait(void)	等待状态函数
void StateMRise(void)	软启动状态函数
void StateMRun(void)	正常运行状态函数
void StateMErr(void)	故障状态函数
void ValInit(void)	参数初始化函数
void VrefGet(void)	参考电压计算函数
void IrefGet(void)	参考电压计算函数
void ShortOff(void)	输出短路保护
void SwOCP(void)	输出过流保护

void VoutSwOVP(void)	输出过压保护函数
void VinSwUVP(void)	输入欠压保护函数
void VinSwOVP(void)	输入过压保护函数
void KEYFlag(void)	按键状态检测函数
void BBMode(void)	电源工作模式判断函数
void LEDShow(void)	LED 显示函数
void OLEDShow(void)	OLED 显示屏函数
void MX_OLED_Init(void)	OLED 初始化函数

2 初始化

2.1 STM32CubeMX 软件简介

本设计中使用 STM32CubeMX 配置 STM32F334 芯片初始化代码。STM32CubeMX 是一个图形化的工具，也是配置和初始化 C 代码生成器 (STM32 configuration and initialization C code generation)，也就是自动生成开发初期关于芯片相关的一些初始化代码。

STM32CubeMX 是 ST 意法半导体的主动原创工具，它可以减轻开发的时间和费用。STM32CubeMX 集成了一个全面的软件平台，支持 STM32 每一个系列的 MCU 开发。这个平台包括 STM32Cube HAL (一个 STM32 的抽象层集成软件，确保 STM32 系列最大的移植性)。再加上兼容的一套中间件 (RTOS、USB、TCP/IP 和图形)，所有内嵌软件组件附带了全套例程。

2.2 时钟初始化

下图 2.1 为基于 STM32CubeMX 配置的系统时钟。

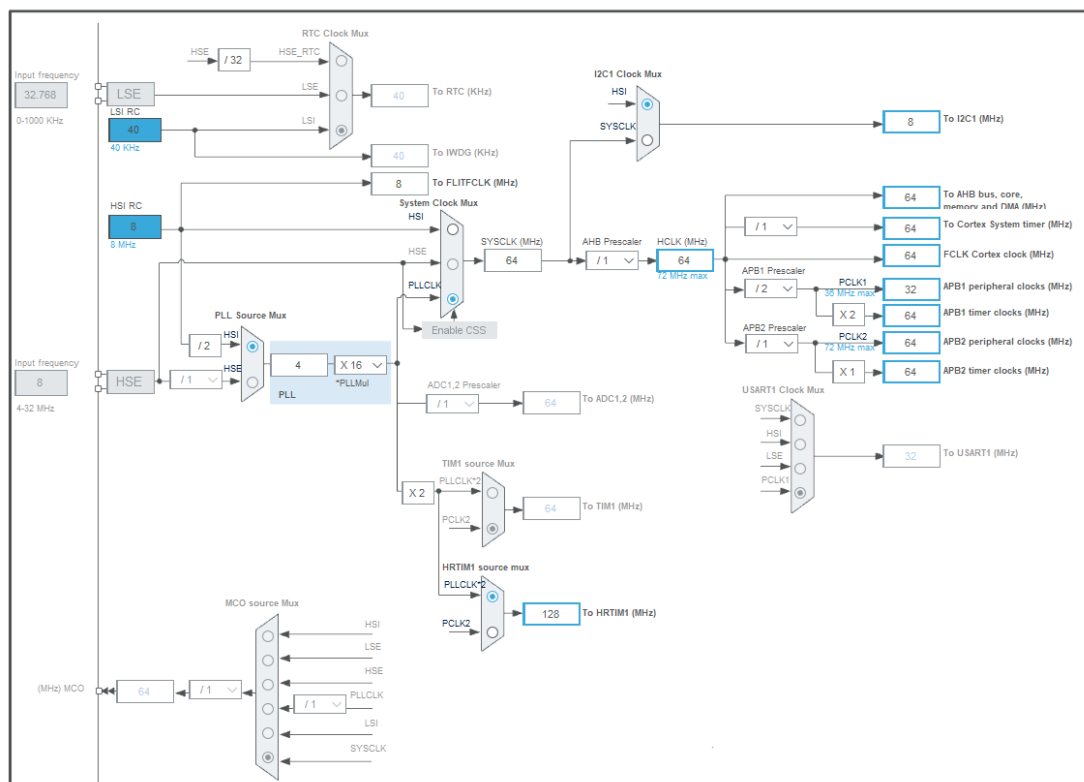


图 2.1 时钟配置图

如上图所示，STM32F334 使用内部晶振时钟，配置最高系统时钟 HCLK 为 64MHZ，HRTIM1 时钟为 128MHZ，ADC 时钟为 64MHZ。

2.3 HRPWM 初始化

使用 STM32F334 的 HRPWM 的 TIMER A 和 TIMER B 的两对互补型 PWM 分别配置 BUCK 和 BOOST 的驱动信号，如下图 2.2 所示。TIMER A 和 TIMER B 的时基单元 Time Base，计数单元 Timing Unit，比较器单元 Compare，死区单元 Dead Time，输出配置单元 Output Configuration 均相同。

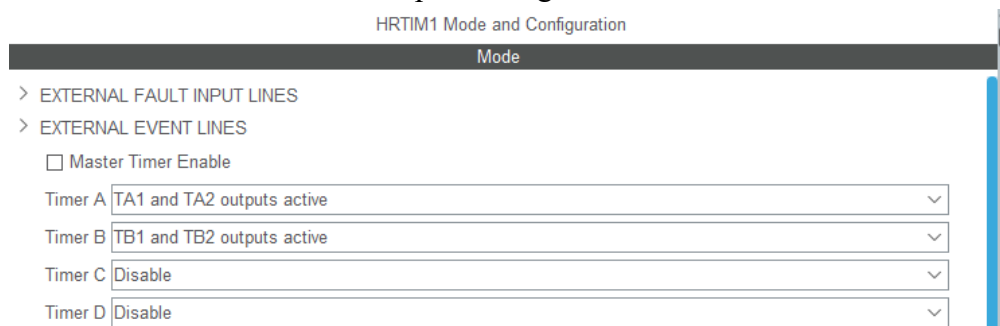


图 2.2 TIMER A 和 TIMER B

以 TIMER A 配置为例，预分配 16 倍，单周期计数 10240，配置 PWM 占空比 200kHz，连续计时模式，如下图所示。

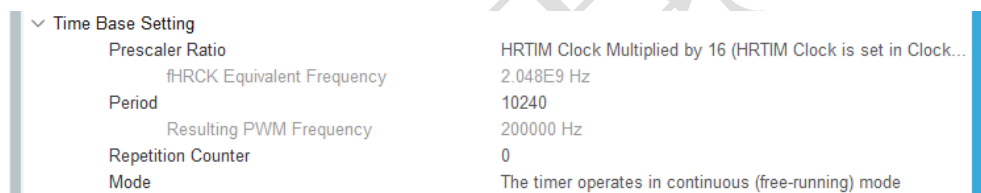


图 2.3 时基单元 Time Base 配置

图 2.4 为 TIMER A 计数单元 Timing Unit 配置。

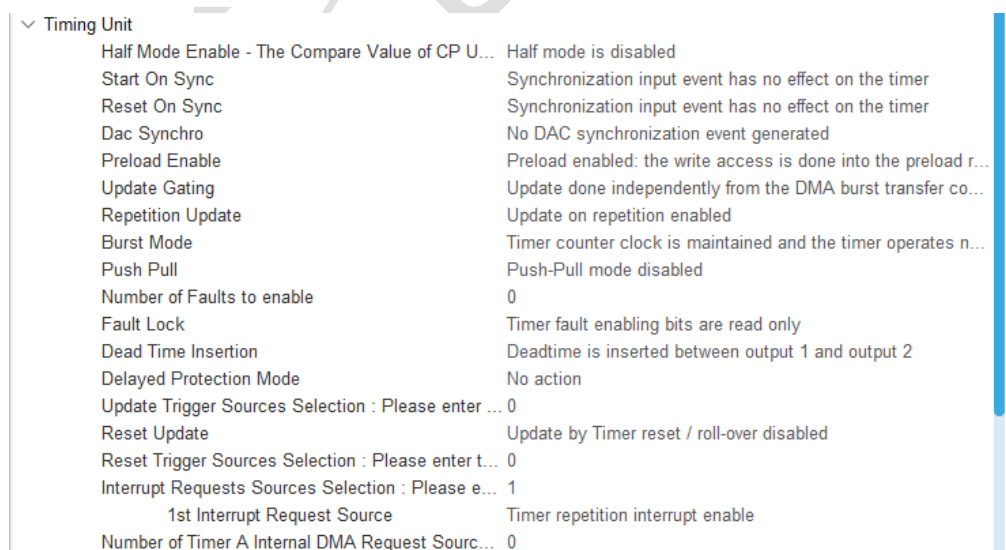


图 2.4 计数单元 Timing Unit 配置

图 2.5 为 TIMER A 死区 Dead Time 配置，使能 PWM 的上升沿延时和下降沿延时。

Dead Time	
Dead Time Configuration	Enable
Prescaler (PSC - 16 bits value)	$fDTG = fHRTIM * 8$
Rising Value	100
Rising Sign	Positive deadtime on rising edge
Rising Lock	Deadtime rising value and sign is read-only
Rising Sign Lock	Deadtime rising sign is read-only
Falling Value	100
Falling Sign	Positive deadtime on falling edge
Falling Lock	Deadtime falling value and sign is read-only
Falling Sign Lock	Deadtime falling sign is read-only

图 2.5 死区 Dead Time 配置

图 2.6 为 TIMER A 输出单元 Output Configuration 配置，TA1 信号在计数达到周期值时置高，计数达到 Compare1 时置低。

Output 1 Configuration	
Output1 Configuration	TA1
Polarity	Output is active HIGH
Set Source Selection : Please enter the number...	1
1st Set Source	Timer period event forces the output to its active state
Reset Source Selection : Please enter the num...	1
1st Reset Source	Timer compare 1 event forces the output to its inactive state
Idle Mode	The output is not affected by the burst mode operation
Idle Level	Output at inactive level when in IDLE state
Fault Level	The output is not affected by the fault input
Chopper Mode Enable	Output signal is not altered
Burst Mode Entry Delayed	The programmed Idle state is applied immediately to the O...

图 2.6 输出单元 Output Configuration 配置

程序输出 200KHZ 的 PWM，为了实现单开关周期控制的功能，使能 HRTIM 的中断功能，即每个开关周期计数达到周期时触发中断，即中断频率也为 200kHz。

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
HRTIM master timer global interrupt	☐	0	0
HRTIM timer A global interrupt	☒	1	0
HRTIM timer B global interrupt	☐	0	0
HRTIM fault global interrupt	☐	0	0

图 2.7 中断配置

TIMER A 的 TA1 对应 BUCK 的上管驱动，TA2 对应下管驱动；TIMER B 的 TB1 对应 BOOST 的上管驱动，TB2 对应下管驱动。HRTIM 中断频率 200kHz，用以实现电源的单周期控制，意味着电源在每个开关周期内需完成输入输出信号采样。

使用 TIMER A 定时器触发 ADC 采样，实现上述功能。Compare1 值的大小意味着 BUCK 占空比的大小，为了保证采样的精准性，尽量避免在开关管动作时（开通或者关断时）采样，可将 TIMER A 定时器的 Compare 3 用作 ADC 触发采样点，并时刻将 Compare3 的值保持在 Compare1 值的一半。

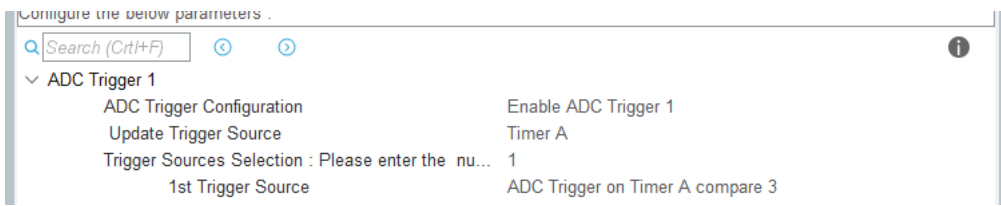


图 2.8 ADC 触发配置

2.4 ADC 初始化

配置 STM32F334 芯片的 ADC1 模块的 1 至 4 通道分别采样输入电压，输入电流，输出电压，输出电流。配置 ADC2 模块的 1 通道采样电位器电压。

ADC1 模块配置如图 2.9 所示，将 ADC 设置为独立采样模式，采样时钟预分频 4，12 位采样精度，采样数据右对齐，扫描采样，并使能 DMA 功能自动将采样数据从外设保存至内存，设置 TIMER A 的 Compare3 为 ADC 的触发采样源，采样时间为 4.5 个时钟周期。

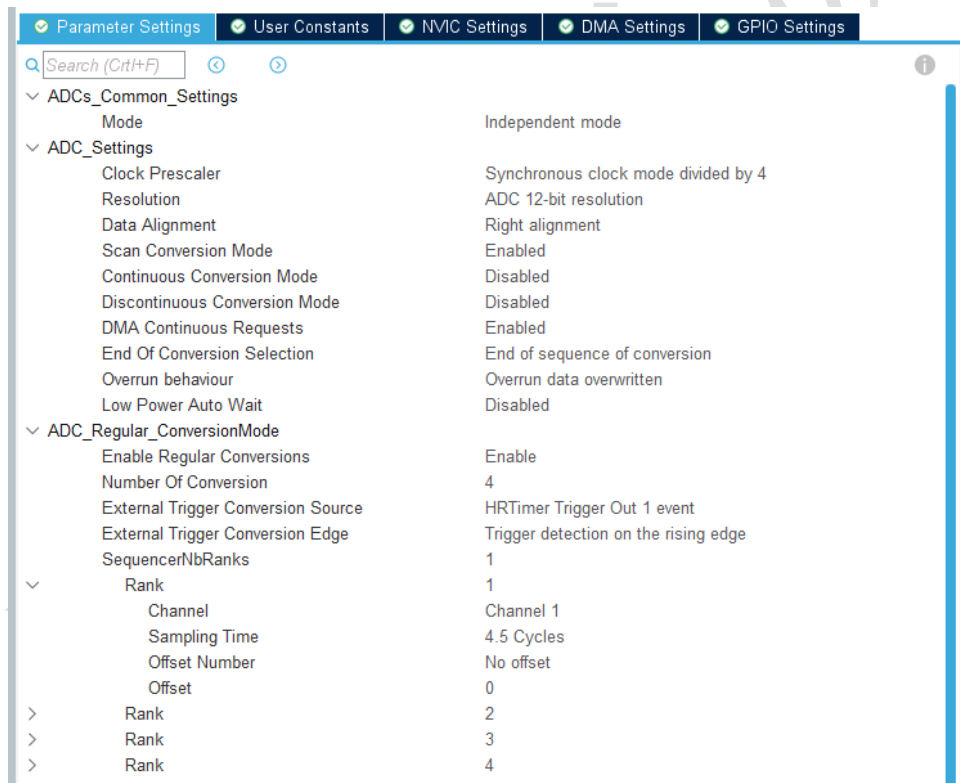
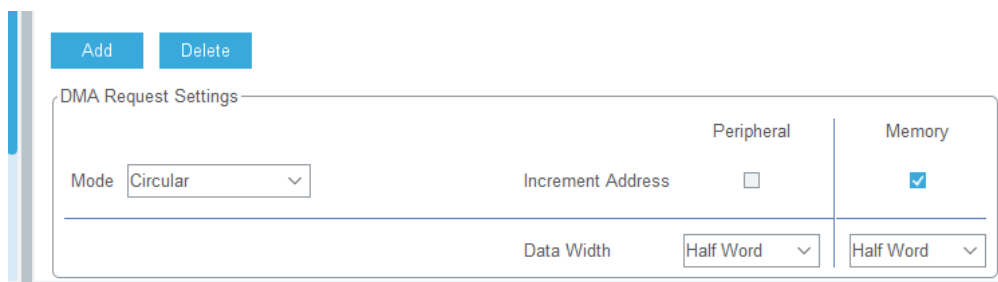


图 2.9 ADC 配置

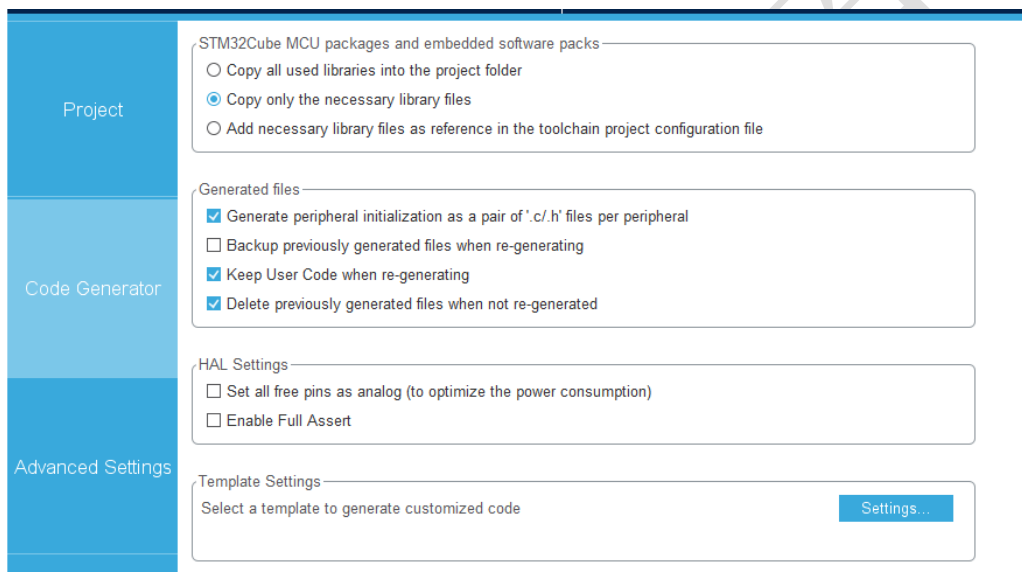
配置 ADC1 模块的采样数据由 DMA 功能自动从外设保存至内存中，设置 DMA 运行在循环工作模式，如下图 2.10 所示。



The image shows the 'DMA Request Settings' window. At the top are 'Add' and 'Delete' buttons. The window is divided into two main sections: 'Peripheral' and 'Memory'. In the 'Peripheral' section, there is a 'Mode' dropdown menu set to 'Circular', an 'Increment Address' checkbox which is unchecked, and a 'Data Width' dropdown menu set to 'Half Word'. In the 'Memory' section, there is a checkbox which is checked, and another 'Data Width' dropdown menu set to 'Half Word'.

图 2.10 DMA 配置

更具体的 STM32CubeMX 配置请参照源程序工程文件夹中地 STM32CubeMX 配置文件。配置好初始化内容后，使用代码生成工具，将配置地初始化自动生成代码文件，并建立 MDK 工程文件，具体配置如下图 2.11 所示。



The image shows the 'Code Generator' configuration window. On the left is a sidebar with three tabs: 'Project', 'Code Generator', and 'Advanced Settings'. The 'Code Generator' tab is selected. The main area contains three sections: 'STM32Cube MCU packages and embedded software packs' with three radio buttons (the middle one is selected), 'Generated files' with three checked checkboxes, and 'HAL Settings' with two unchecked checkboxes. At the bottom, there is a 'Template Settings' section with a text field 'Select a template to generate customized code' and a 'Settings...' button.

图 2.11 代码生成 Code Generator

3 HRTIM1 快速中断

HRTIM1_TIMA 快速中断的频率与开关频率相同，为 200KHZ，即实现单周期控制，主要进行电源模块电压环路或电流环路等计算，并。将计算得到的占空比更新 PWM 寄存器。

HRTIM1_TIMA 快速中断的环路计算根据不同控制方式不同，本介绍以模块工作于 BUCK-BOOST 模式下的环路控制进行介绍。下图 3.1 为模块工作于 BUCK-BOOST 模式下的输出恒压 PID 补偿器控制程序流程图。

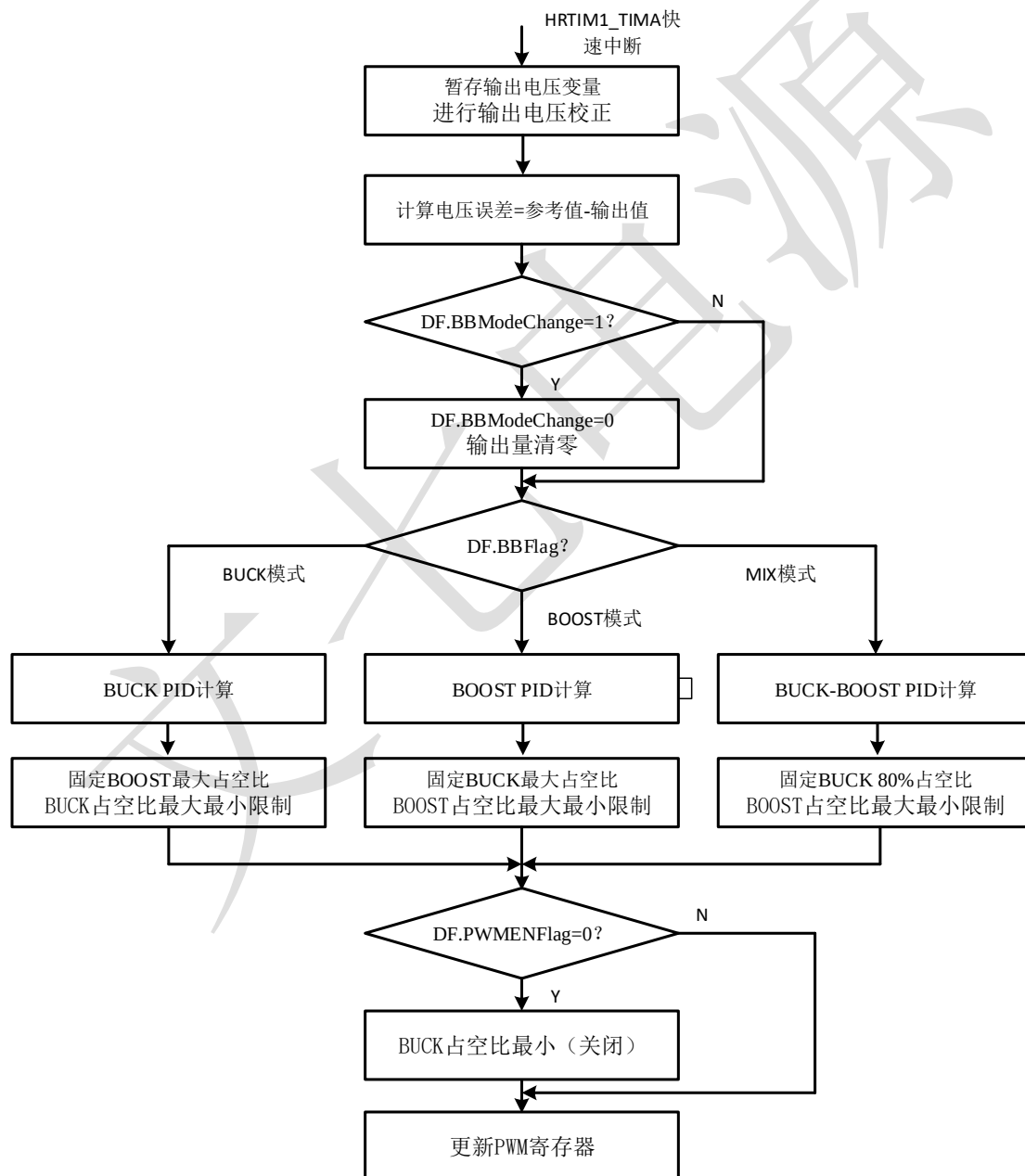


图 3.1 BUCK-BOOST 模式下 HRTIM1_TIMA 快速中断程序流程图

进入中断后，获取输出电压采样并进行校正，进行参考值和输出电压值的误

差计算，判断模式变化标志位 DF.BBModeChange 是否为 1，若为 1，则说明模块运行模式发生变化，为了防止不同模式之间切换时引起输出电压过冲，需将环路输出量清 0。

随后根据模块运行不同模式分别进入 BUCK 模式 PID 计算，BOOST 模式 PID 计算还是 BUCK-BOOST 模式 PID 计算。BUCK 模式下，固定 BOOST 占空比最大值，BOOST 模式下固定 BUCK 占空比最大值，BUCK-BOOST 模式下，固定 BUCK 占空比为 80%。

检测 PWM 标志位 DF.PWMENFlag 是否为 0（当发生故障等其他时，该标志位为 0），若为 0，则将 BUCK 占空比设置最小。随后跟新 BUCK 与 BOOST 的 PWM 寄存器。

4 5 毫秒 TIM3 定时中断

函数名: void TIM3_IRQHandler(void)

主要完成输入输出参数读取求平均, 输出短路保护, 输出过流保护, 输出过压保护, 输入过压压保护, 输入欠压保护, 按键状态监测, 电源状态机跳转, 输出参考电压或参考电流计算, 模块运行模式判断, 状态显示等功能, 其程序流程如下图 4.1 所示。

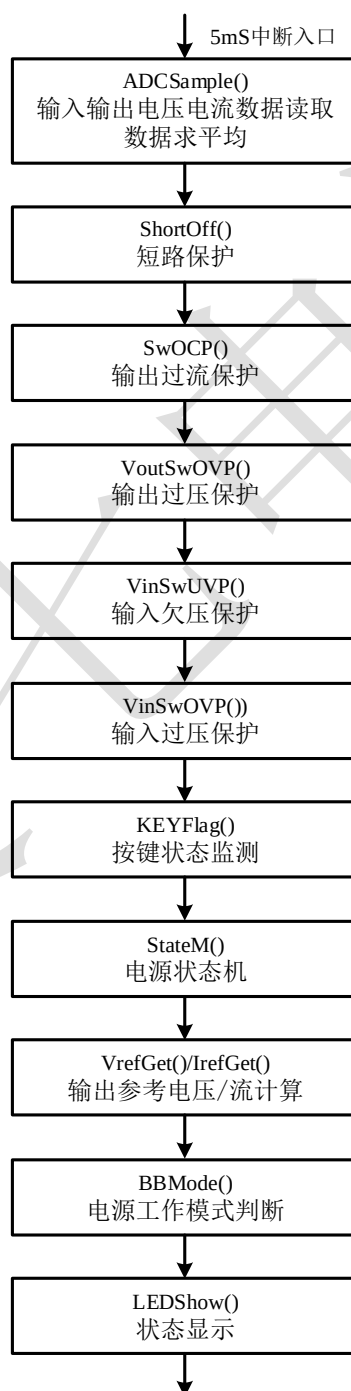


图 4.1 5mS 中断程序流程图

4.1 输入输出参数读取

函数名: void ADCSample(void)

从 DMA 寄存器中读取 ADC 采样的输出电压, 输出电流, 输入电压, 输入电流数字量, 保存到对应的结构体变量中, 并对所有采集的参数进行线性矫正, 具体矫正过程及方法见《电压电流采样矫正》表。

数字采样电路中, 由于在 0V 附近和 0A 附近通常存在零偏, 为了出现相反的数字量, 对采样值进行限制。

随后对结构体中输入电压, 输入电流, 输出电压, 输出电流变量进行滑动求平均。传统求平均方法中, N 个数据求平均为 N 个数据之和除以 N, 当新的数据 N+1 加入时, 为保证数据量个数依旧为 N, 需要剔除掉旧数据数组中最早的数据。

比于滑动平均复杂的移动和相除计算, 滑动平均法是在一串数据数组中, 当有新的数据来临时, 并非剔除掉最初的数据, 而是剔除掉平均值数据。

4.2 输出短路保护

函数名: void ShortOff(void)

输出短路为严重故障, 模块需快速反应。当检测到输出电流大于短路电流判据点, 且电压小于短路电压判据点时, 则认为发生输出短路故障, DF.PWMENFlag 标志位置零, 关闭 PWM, 同时短路标志位 F_SW_SHORT 置位, 状态机跳转至故障状态。

当检测到短路标志位 F_SW_SHORT 置位后 (发生短路保护后), 程序等待 2 秒后, 清除短路状态位 F_SW_SHORT, 等待重新启动。当连续发生 10 次短路重启失败后, 判断为输出侧严重故障, 禁止清除标志位, 禁止再次重启。

4.3 过流保护

函数名: void SwOCP(void)

当检测到模块输出电流大于过流点判据, 且连续保持 50ms, 则判断为输出过流, PWM 关闭标志位 DF.PWMENFlag 置 0, 关闭 PWM, 同时过流标志位 F_SW_IOUT_OCP 置位, 状态机跳转至故障状态。

当检测到过流标志 F_SW_IOUT_OCP 位置位后 (发生过流保护后), 程序等待 2 秒后, 清除过流状态位, 等待重新启动。当连续发生 10 次过流重启失败后, 判断为输出侧严重故障, 禁止清除标志位, 禁止再次重启。

4.4 输出过压保护

函数名: void SwOVP (void)

当检测到输出电压大于过压判据点时, 且连续保持 10ms, 则判断为输出过压, PWM 关闭标志位 DF.PWMENFlag 置 0, 关闭 PWM, 时过压标志位 F_SW_VOUT_OVP 置位, 状态机跳转至故障状态。

输出过压为严重故障, 不允许程序重启, 需输入掉电后重新启动运行。

4.5 输入欠压保护

函数名: void VinSwUVP (void)

当检测到输入电压小于欠压判据点, 且连续保持 10ms, 则判断为输入欠压, PWM 关闭标志位 DF.PWMENFlag 置 0, 关闭 PWM, 同时输入欠压标志位 F_SW_VIN_UVP 置位, 状态机跳转至故障状态。

当检测到输入欠压标志位 F_SW_VIN_UVP 置位后(发生输入欠压保护后), 持续监测输入电压, 当输入电压恢复至欠压恢复点判据以上时, 并保持 1S 以上时间, 则清除欠压故障标志位 F_SW_VIN_UVP, 跳转至等待状态等待重新启动。

4.6 输入过压保护

函数名: void VinSwOVP (void)

当检测到输入电压大于过压判据点, 且连续保持 10ms, 则判断为输入过压, PWM 关闭标志位 DF.PWMENFlag 置 0, 关闭 PWM, 同时输入过压标志位 F_SW_VIN_OVP 置位, 状态机跳转至故障状态。

输入过压为严重故障, 不允许程序重启, 需输入掉电后重新启动运行。

4.7 按键状态监测

函数名: void KEYFlag (void)

以按键 1 为例, 当对应端口检测到低电平时, 说明该键有按下。设置有软件消抖功能, 但连续 150mS 内该键的状态均为按下时, 才认为按键按下动作有效, 按键标志位 DF.KeyFlag1 变化, 否则按键不动作。

DF.KeyFlag 为按键标志位, 当键按下时, DF.KeyFlag 标志位发生变化, 如果原先标志位为 0, 键按下时则置 1, 如果为 1, 键按下时则清 0。

当电源模块正处于正常运行状态时或者输出上升状态时, 如键 1 按下, 则 PWM 标志位清 0, 关闭 PWM, 模块状态机跳转至待机状态。

4.8 状态机设计

模块以状态机的方式表明模块的每一个运行状态。程序状态机运行周期为 5mS，包括初始化状态、等待状态、启动状态、正常运行状态、故障状态，各个状态之间跳转条件如下图 4.2 所示。

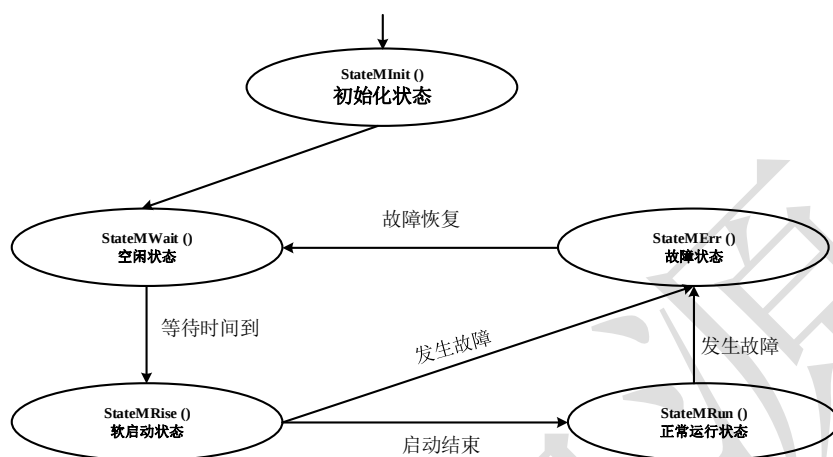


图 4.2 状态机运行图

状态跳转条件如下：

初始化状态至空闲状态：上电程序初始化后跳转。

空闲状态至软启动状态：等待 3S 后自动跳转。

软启动状态至正常运行状态：正常启动结束后。

软启动状态至故障状态：启动过程中发生故障或保护。

正常运行状态至故障状态：正常运行过程中发生故障或保护。

故障状态至空闲状态：故障消除后自动跳转，模块自动恢复启动。

4.8.1 初始化状态

函数名：void StateMInit (void)

初上电程序进入初始化状态，完成程序运行相关参数的初始化配置，包括关闭 PWM，故障标志位清零，初始化输出电压参考电压和参考电流，设定输出最大限流值，将 BUCK 和 BOOST 的控制占空比和占空比限制都初始化至最低值，最后完成环路计算变量复位清零。程序完成初始化后状态机进入空闲状态 Wait。

4.8.2 空闲状态

函数名：void StateMWait (void)

程序等待 1 秒后（等待上电后电压稳定），若故障标志位都为 0（模块无故障），同时按键 1 按下（按键标志位 DF.KeyFlag1 置位）则状态至软启动状态 Rise，

并初始化软启动子状态机标志位 SSInit。

4.8.3 软启动状态

函数名: void StateMRise (void)

程序软启动状态机采用子状态机设计,由初始化、等待、启动、启动完成四个子状态构成。初始化阶段, PWM 标志位 DF.PWMENFlag 清零,将 BUCK 和 BOOST 工作的最大占空比限制到最低值,初始化环路计算参量,进入启动等待状态 SSWait。进入等待状态等待 100ms,将输出参考值(目标值)设定减小一半,保证启动不过冲,随后进入软启动状态 SSRun; DF.PWMENFlag 标志位置 1,正式打开 PWM,将 BUCK 和 BOOST 工作的最大占空比限制放开至正常值,软启动开始。

4.8.4 正常运行状态

函数名: void StateMRun (void)

该状态机内程序不处理任何内容,环路计算占空比更新和各种功能函数通过中断形式处理

4.8.5 故障状态

函数名: void StateMErr (void)

当模块发生故障或需要保护时,如过压过流或过温保护等时,模块进入保护状态,关闭 PWM,待故障清除后(故障标志位 DF.ErrFlag 清 0)跳转至等待状态重新启动。

4.9 输出参考电压函数

函数名: void VrefGet(void)/ void IrefGet(void)

当模块为控制输出恒压时,输出电压参考值由电位器电压获取;当模块为控制输出恒流时,输出电流参考值由电位器电压获取。

通过 ADC 读取程序 HAL_ADC_GetValue(&hadc2)获取电位器电压,并对采样值进行滑动平均处理。

输出参考电压/电流=最低参考电压/电流+电位器电压值。

由上述公式可知,当调整滑动电位器时,输出参考电压/电流会变化,在闭环控制环路作用下,输出电压/电流会跟随。

为了保证电位器调整过程过快引起输出电压/电流震荡,当电位器的电压发生变化后,输出参考电压/电流缓慢增加或者减少。

当模块工作于 BUCK 模式时，输出参考电压最大值限制于 0.85 倍的输入电压；当模块工作于 BOOST 模式或者 MIX 模式时，输出参考电压最大值限制于 2 倍的输入电压。

4.10 工作模式判断

函数名：void BBMode(void)

程序根据输入输出电压的关系判断模块运行在 BUCK 模式，BOOST 模式还是 MIX 模式（BUCK-BOOST 模式）。

模块上电初始化后默认模式状态为 NA，当输出电压参考量小于 0.8 倍的输入电压时，进入 BUCK 模式；当输出电压参考量大于 1.2 倍的输入电压时，进入 BOOST 模式；否则输出电压参考量在 0.8 倍和 1.2 倍输入电压之间，进入 MIX 模式化；

当模块为 BUCK 模式运行时，输出电压参考量大于 1.2 倍的输入电压时，进入 BOOST 模式；为了保证模块运行模式在不同模式之间切换频繁，设置模式切换的滞环效果，模块处于 BUCK 模式下，当输出电压参考量大于 0.85 倍的输入电压时，进入 MIX 模式。

当模块为 BOOST 模式运行时，输出电压参考量小于 0.8 倍的输入电压时，进入 BUCK 模式；为了保证模块运行模式在不同模式之间切换频繁，设置模式切换的滞环效果，模块处于 BOOST 模式下，当输出电压参考量小于 1.15 倍的输入电压时，进入 MIX 模式。

当模块为 MIX 模式运行时，输出电压参考量小于 0.8 倍的输入电压时，进入 BUCK 模式；当输出电压参考量大于 1.2 倍的输入电压时，进入 BOOST 模式。

由于不同工作模式状态下，环路的控制方式不同，当运行模式发生变换时，需要对环路运算过程变量复位。模式判断函数定义 PreBBFlag 保存当前模式，当执行完模式判断后，若 PreBBFlag 保存的模式和新模式不同，则认为模块运行模式发生变化，模式变化标志位 DF.BBModeChange 置 1。

4.11 状态灯显示函数

函数名：void LEDShow(void);

根据模块运行的状态机（即模块不同的状态），设置绿灯，黄灯，以及红灯的点亮规则如下表所示。

状态显示描述如下：

绿灯	黄灯	红灯	状态描述
灭	灭	灭	机器掉电

亮	亮	亮	初始化状态/等待状态
亮	亮	灭	软启动过程
亮	灭	灭	正常运行状态
灭	灭	亮	故障或保护状态